

05 - 05- Cancers du poumon - Pr. Rais

(0:00 - 0:26)

Bonjour, c'est Dr Reis Hanen, enseignante d'anatomie pathologique. Aujourd'hui, on va étudier le cancer du poumon. Alors, je vais commencer par une observation d'un patient âgé de 60 ans qui a commencé dans un tabagisme à 20 paquets à nez et qui s'est présenté en consultation pour une toux, douleur thoracique et hémoptésie évoluant depuis un an.

(0:27 - 1:11)

Alors, déjà, sur la radiographie standard, on voit qu'il y a une image d'allure tumorale au niveau pulmonaire thoracique et en plus de cette image qui existe en regard du sternum, existe une autre image scanographique postérieure pulmonaire qui est suspecte d'être tumorale. Alors, la biopsie va intéresser le site le plus proche. Une biopsie, scanoguidée, du processus tumorale le plus accessible a été réalisée.

(1:12 - 2:30)

Alors, ces prélèvements ont été mis dans du formol, ils ont été mis après dans des cassettes et puis on a préconisé du fait que le matériel est exaigu, des lames blanches. Pourquoi ces lames blanches? Pour éviter la consommation du matériel, c'est-à-dire que lorsque cette biopsie va passer dans l'automate de déshydratation et puis elle va être enrobée, quand on va faire la coupe, on va faire en même temps que les matériaux niosines pour voir la lésion, 6 lames blanches ou 7 pour éviter la déperdition du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'agit d'une prolifération tumorale maligne agencée en apes diffuse, en quelques petits massifs cribriiformes, en cellules isolées, en petits travées, en structures glanduliformes, avec des atypies cytonucléaires, regardez des noyaux qui sont de taille variable, hyperchrome, quelques mitoses et un cytoplasme qui est peu abondant et une stromaréaction qui est fibreuse et discrètement inflammatoire.

(2:31 - 3:06)

Alors, au fort grossissement, on met en évidence les atypies cytonucléaires marquées et quelques structures qui rappellent des fentes glanduliformes. Alors là, le diagnostic à évoquer, c'était une prolifération tumorale carcinomateuse, peut différencier infiltrantes, probablement de différenciation glandulaire. Il existe un algorithme qui est intéressant lorsqu'on ne sait pas si la tumeur est épidermoïde, c'est un carcinome épidermoïde, ou un adénocarcinome.

(3:06 - 3:32)

Dans le poumon, c'est les deux tumeurs les plus fréquentes, l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde. On sait que le carcinome épidermoïde exprime le P40 et la TTF1, alors que

l'adénocarcinome pulmonaire exprime le TTF1. Si le TTF1 est positif et P63 ou P40 sont négatifs, c'est la même chose, c'est un adénocarcinome.

(3:32 - 4:06)

Si le TTF1 est négatif et le P40 est positif ou P63, c'est un carcinome épidermoïde. Et s'il y a un problème des deux, les deux sont positifs ou les deux sont négatifs, c'est un carcinome bronchique non papillaire NOS, sans autre identification ou indication. Alors, notre prolifération tumorale, déjà on a utilisé la deuxième lame blanche, parce que la première nous a servi pour faire l'hématéine-éosine.

(4:06 - 4:24)

La deuxième va servir pour faire le TTF1. Le TTF1, on note que les cellules tumorales expriment au niveau nucléaire le TTF1. Alors, au niveau, pour la P63, la troisième lame blanche, le P63 est négatif.

(4:25 - 5:01)

Et donc, le diagnostic, c'était celui d'un adénocarcinome pulmonaire. On est bel et bien devant un adénocarcinome pulmonaire. Donc, et puis, selon les dernières recommandations, lorsque le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire est posé, pour donner de la chance à la patiente d'être prise en charge par une thérapie ciblée, on demande le réarrangement de l'ALC, soit par immunohistochimie ou bien par biologie moléculaire.

(5:01 - 5:17)

Et aussi, on demande le PD-L1 et la mutation de l'EGFR. Et bien sûr, d'autres gènes, s'ils sont disponibles. Alors, ce qui a été demandé pour l'autre lame blanche, on a demandé l'anticorps anti-ALC.

(5:18 - 5:34)

L'anticorps anti-ALC s'est révélé négatif. Et donc, cette prolifération tumorale n'exprime pas l'ALC. Et on a demandé la mutation, la recherche de mutation de l'EGFR qui est revenue muter.

(5:36 - 6:01)

L'anticorps anti-PD-L1 en note une absence d'expression des cellules tumorales en anticorps anti-PD-L1. On a utilisé la sixième lame blanche. Et donc, ces lames blanches nous ont servi pour réaliser des techniques immunohistochimiques complémentaires sans qu'on ait besoin de recouper le matériel.

(6:01 - 6:38)

Le matériel tumoral pulmonaire est tellement exigü, qu'il faut le gérer et prévoir d'entamer le bloc et de le couper dès le début pour ne pas le recouper une deuxième fois. Parce que si je coupe au début les matériaux inosines et puis je veux recouper une deuxième fois, je dois débiter mon bloc avant d'avoir des jolies coupes. Donc, dès le début, je sais que j'aurai besoin de l'immunohistochimie et je réalise des coupes pour gérer mon matériel au maximum et pour faire de la gestion anticipative de ce prélèvement.

(6:42 - 7:31)

Donc, au total, notre patient avait deux lésions, une qui était pulmonaire et l'autre qui était au niveau sternal. Notre patient présentait un adénocarcinome pulmonaire avec une mutation du gène EGFR donc il va prendre comme traitement sa chimiothérapie plus son traitement ciblé anti-EGFR. Alors, les cancers bronchopulmonaires sont des cancers fréquents et sont dominés par les carcinomes bronchiques non à petites cellules qui représentent plus de 83% de l'ensemble des carcinomes pulmonaires suivi des carcinomes à petites cellules dont la différence entre les deux est surtout morphologique.

(7:31 - 7:59)

Les cellules sont de grande taille dans le carcinome bronchique non à petites cellules alors qu'ils sont de petite taille dans le CPC d'aspect écrasé et d'aspect particulier. On note presque 28 000 nouveaux cas de cancers pulmonaires en France par an avec une nette prédominance masculine et l'âge moyen est de 60 ans. Le pronostic du cancer pulmonaire reste redoutable.

(7:59 - 9:14)

Pourquoi? Parce que la survie globale, tous stades confondus, est de moins de 5% à 5 ans et que la principale raison de ce pronostic, c'est que 75% des carcinomes pulmonaires sont métastatiques au moment du diagnostic et donc qui dit métastatique dit non opérable, il n'y aura pas de pneumectomie. Le pronostic tend à s'améliorer par le développement croissant de thérapies ciblées, mutations activatrices du récepteur à le GFR dans certains adénocarcinomes qui lui confèrent une sensibilité aux inhibiteurs thyrosiniquins et aussi d'autres thérapies comme le chrysotinib lorsqu'on a un réarrangement du gène ALK recherché par FISH ou bien le réarrangement du gène ALK est recherché aussi par Humunu Histochimie. Quel est le rôle de l'anapathie dans ces cancers bronchopulmonaires? La première des choses c'est d'appuyer un diagnostic d'un cancer pulmonaire soit sur biopsie à la bronchoscopie, une biopsie bronchique ou bien biopsie transparietale d'une tumeur pulmonaire.

(9:15 - 9:53)

Il permet d'adapter le protocole thérapeutique puisque s'il trouve une mutation du gène GFR donc il va être traité par thérapie ciblée. Si on a une expression à l'anticorps anti-PD-L1, on aura une thérapie par l'immunothérapie qui sera proposée. L'anapathie peut évaluer le stade de la maladie

surtout sur pièce de pneumectomie et aussi il peut donner une information pronostique et thérapeutique sur ce carcinome diagnostique.

(9:57 - 10:28)

On va sur le plan suivant et on va commencer par un rappel du système bronchopulmonaire. Il faut savoir que les voies aériennes extra-pulmonaires qui sont faites par la trachée et les deux branches souches vont arriver au poumon qui sera ouvert par des plèvres. Le poumon est fait de trois composantes.

(10:28 - 11:06)

Il y a les voies aériennes intra-pulmonaires qui sont faites de ramifications de branches et bronchioles. Les voies aériennes, pardon, le parenchyme pulmonaire qui est fait d'alvéoles pulmonaires et puis l'interstitium qui entoure les voies aériennes et forme des cloisons entre les alvéoles ou cercles vaisseaux. Alors, ça c'est la division décotomique des branches souches qui vont donner des branches lobaires, les branches segmentaires, les branches sous-segmentaires, les branches sus-lobulaires, les bronchioles et les bronchioles terminales.

(11:06 - 11:33)

Et le poumon est fait de lobes, de segments et de lobules. Si j'arrive au niveau de mon lobule pulmonaire, il faut savoir qu'il est drainé par une branche sus-lobaire, puis une bronchiole, puis une bronchiole terminale et une bronchiole respiratoire. Et chacune a une structure histologique particulière.

(11:34 - 12:00)

Et là, on a la sinus qui est la zone d'échange alvéole au capillaire. Alors, cette zone d'échange, elle est faite de sacs d'alvéoles remplis d'air et qui présentent un contact étroit avec les vaisseaux sanguins qui entourent les alvéoles. La vascularisation du poumon, elle est à la fois sanguine et lymphatique.

(12:00 - 12:49)

La vascularisation par les vaisseaux pulmonaires, elle est plutôt fonctionnelle, alors que par les vaisseaux branchés, elle est nourricière. Et il faut savoir que le drainage veineux se fait vers le cœur gauche, donc vers la circulation systémique, ce qui explique les métastases fréquents du cancer pulmonaire vers les autres organes, notamment la surrénale, l'os, etc. Alors que la vascularisation lymphatique est riche, par un système superficiel souple oral et un système profond qui accompagne les branches, ce qui facilite l'extension ganglionnaire.

(12:49 - 13:34)

Par quoi est faite la paroi branchique? Alors, la paroi branchique est faite par un épithélium qui est pseudostratifié cilié, bordant un chorion et puis un muscle et un cartilage. Ça, c'est l'aspect microscopique où on voit le revêtement épithélial, le chorion et le cartilage. Alors, cette paroi branchique est faite de revêtements pseudostratifiés ciliés, mucocécérins, ou bien un revêtement de type respiratoire, bordant un chorion, puis du muscle et du cartilage.

(13:35 - 14:13)

Ce revêtement qui est de type respiratoire, il correspond à un tapis mucocilié, muco parce qu'il y a le mucus et cilié parce qu'il y a les cils. Et regardez l'aspect pseudostratifié parce que les noyaux sont déposés à des niveaux variables de l'épithélium. Alors, les cellules basales, ici, vont donner naissance au carcinome épidermoïde et une partie des adénocarcinomes.

(14:14 - 14:55)

Alors, on aura une inflammation chronique de cette branche, secondaire au tabac essentiellement, qui va exposer cette muqueuse à un risque de métaplasie malpighienne et puis carcinome épidermoïde. Alors, une muqueuse qui est de type respiratoire va subir les agressions, l'agression du tabac, il va subir une inflammation chronique et donc, au lieu qu'elle reste pseudostratifiée ciliée, elle va devenir de type malpighienne. Et ce type malpighien, il n'est pas adapté à cette situation au niveau des deux branches.

(14:55 - 15:53)

Et donc, ce revêtement de type malpighien, il va subir une dysplasie après la métaplasie de bas grade puis de haut grade pour arriver à devenir un carcinome épidermoïde. Regardez là, cet épithélium de type respiratoire qui présente un tapis mucosécérin qui n'est qu'un moyen de défense des branches va présenter en plus des cellules endocrines qui ne seront mises en évidence que par l'étude immunohistochimique. Ces cellules endocrines vont donner, regardez là, ils ne sont marqués pas que par l'étude immunohistochimique, par l'anticorps CD56 par exemple, et ces cellules neuro-endocrines vont donner les tumeurs neuro-endocrines, le carcinome à petite cellule et le carcinome à grande cellule.

(15:54 - 16:12)

Alors, concernant la paroi bronchiolaire, la paroi bronchiolaire, elle présente un épithélium différent, sans cartilage et sans glande. Il présente des cellules de Clara avec quelques cellules ciliées. Et c'est ces cellules de Clara qui vont donner l'adénocarcinome.

(16:13 - 16:24)

On passe aux alvéoles. Les alvéoles, c'est comme des parois éponges. Ces parois assurent l'échange alvéolo-capillaire.

(16:25 - 16:54)

Il est fait de cellules pneumocytaires de type 2 avec des cellules pneumocytaires de type 1. Et quelques macrophages. Alors là, il faut savoir que cette barrière permet l'échange entre l'air qui arrive des poumons et le sang. Alors là, les pneumocytes de type 2 sont aussi incriminés dans la genèse des adénocarcinomes pulmonaires.

(16:57 - 17:13)

Donc là, l'alvéole qui comporte aussi le macrophage qui constitue un moyen de défense de l'organisme. Et cette plèvre, c'est lymphatique. Lorsqu'ils sont bourrés de cellules tumorales, ils donnent une lymphogite carcinomateuse.

(17:16 - 17:52)

Alors, concernant la pathologie tumorale du poumon, ils sont dominés par des tumeurs primitives, soit adénocarcinome, soit carcinome épidermoïde ou autre tumeur. Ou bien des métastases, comme des métastases pulmonaires d'un adénocarcinome mammaire. L'intérêt des renseignements anatomocliniques, c'est surtout pour dégager l'exposition professionnelle, la notion du tabagisme par paquet à nez, les antécédents carcinologiques.

(17:53 - 18:11)

Imaginons que j'ai une patiente qui ne fume pas mais qui a un antécédent de cancer du sein. Si elle fait une lésion pulmonaire, probablement elle est secondaire que primitif du poumon. Les données de l'imagerie sont très importantes à connaître.

(18:11 - 18:32)

Les constatations endoscopiques, est-ce qu'on a un bourgeon tumoral qui ferme les branches ou non, et le traitement néoadjuvant. La majorité des tumeurs primitives malignes du poumon sont des carcinomes. Il pose un vrai problème de santé publique.

(18:32 - 18:47)

C'est le premier cancer chez l'homme entre 40 et 70 ans. Il est en augmentation, surtout chez la femme parce qu'elle commence à fumer elle aussi. Et c'est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme.

(18:56 - 19:20)

Si on parle de la classification histologique des cancers du poumon, il faut dire que la majorité de ces cancers sont dominés par les carcinomes. Selon la classification de l'OMS 2015. Mais si on veut organiser les choses, on peut dire qu'il existe quatre grands types histologiques.

(19:20 - 20:00)

Il y a le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome, ainsi que d'autres cancers qui sont englobés dans tout ce qu'on nomme le carcinome bronco-pulmonaire non à petites cellules. Et 20% de ces carcinomes sont nommés les carcinomes à petites cellules. Donc, selon la morphologie, la taille cellulaire de ces cellules carcinomateuses, on scinde les carcinomes en deux grands groupes.

(20:00 - 20:32)

Les carcinomes bronchiques non à petites cellules qui ont une prise en charge thérapeutique particulière. Et les carcinomes pulmonaires à petites cellules dont le traitement est basé sur la chimiothérapie. Il faut dire que ces carcinomes bronco-pulmonaires non à petites cellules englobent l'adénocarcinome, suivi du carcinome épidermoïde et 11% d'autres carcinomes.

(20:32 - 21:00)

Pour les voies de signalisation moléculaire, pour l'adénocarcinome, il y a la voie ALK, la voie HER2, BIRAF, PI3K, AKT qui sont incriminées dans la genèse et la progression de ce cancer. Alors que pour l'épidermoïde, c'est la voie EGFR, PIK3CA, DDR2, etc. Donc, pour chaque cancer, il y a des voies de signalisation particulière incriminées.

(21:02 - 21:22)

En pratique, le cancer pulmonaire primitif est divisé en deux groupes pronostiques et thérapeutiques. On a en premier le carcinome bronchique non à petites cellules. Il englobe le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome majoritairement.

(21:23 - 21:50)

Il constitue 80% des cancers du poumon primitif. Ces carcinomes pulmonaires de type non spécifique, s'ils sont diagnostiqués à un stade 1, 2 ou 3A, le traitement de choix, c'est la résection chirurgicale qui offre la meilleure chance de survie. Notre matériel d'étude, c'est des biopsies pour étayer le type histologique de la tumeur.

(21:51 - 22:19)

C'est une pièce chirurgicale de l'obectomie, de plomectomie, étendue au péricade, au diaphragme, à la paroi thoracique. Mais on a un bon matériel d'étude. Par contre, pour les carcinomes bronchiques non à petites cellules localement avancés ou métastatiques, c'est-à-dire les autres stades au-delà de 3A et 4, le matériel d'étude, c'est essentiellement des biopsies.

(22:19 - 22:55)

Ces biopsies tumorales sont exigües, donc il faut les gérer. Il faut couper pour l'hématéiognosie, puis faire des lames blanches pour l'immunohistochimie, pour différencier entre un épidermoïde et un adénocarcinome, TTF1P40. Et puis après, si c'est un adénocarcinome, on a besoin de rechercher la mutation EGFR activatrice, on a besoin de rechercher le réarrangement du gène ALK, on a besoin de réaliser l'anticorps anti-PD-L1.

(22:55 - 23:17)

Et bien sûr, d'autres molécules, notamment le ROS1, on va chercher le réarrangement de ROS1. Et donc, on est devant le dilemme d'un petit matériel et beaucoup de tests complémentaires à réaliser qu'il faut gérer. Il n'y a pas de chirurgie à ce stade, en dehors de la radiothérapie et de la chimiothérapie, et bien sûr de la thérapie ciblée.

(23:18 - 24:01)

On a dit que la majorité, 80%, c'est des carcinomes branchiques non à petites cellules, suivi des carcinomes branchiques à petites cellules. Mais pour les carcinomes branchiques non à petites cellules, il faut dire que pour les stades 1A, 1B et 2 et 3A, c'est essentiellement de la chirurgie. Pour le 3A, on peut ajouter de la chimiothérapie et le 2. Alors que pour les stades 3B et 4, il n'y a pas d'indication de chirurgie.

(24:01 - 24:36)

Donc, notre matériel d'étude, c'est essentiellement des biopsies pour lesquelles il faut réaliser des marqueurs théragnostiques comme l'ALC, le PD-L1, la mutation de GFR, le ROS1, etc. Et donc, le traitement est basé sur la radiothérapie, la chimiothérapie et la thérapie ciblée, qu'il ne faut pas oublier. Alors, il faut savoir que malheureusement, la plupart des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade localement avancé ou métastatique.

(24:36 - 25:03)

Regardez, presque 70%, et c'est juste 15 à 30% qui sont diagnostiqués à un stade 1 et 2 qui sont chirurgicaux. Et plus on avance dans le stade, plus la survie est faible. Concernant les carcinomes branchiques à petites cellules, c'est seulement 20% des cas de carcinomes primitifs branchiques.

(25:03 - 25:20)

Et c'est des tumeurs qui constituent une urgence thérapeutique. Ils peuvent être métastatiques au moment du diagnostic. Et le traitement de choix, c'est de la chimiothérapie associée ou non à de la radiothérapie.

(25:21 - 26:17)

Et donc, la même chose, le matériel d'étude est exigü, c'est juste une biopsie qu'il faut répondre rapidement, pour laquelle on va voir une prolifération de tumeurs à la petite cellule diffuse qui exprime la chromogranine et la synaptophysine qui sont des marqueurs neuroendocrines et qui n'expriment pas les marqueurs lymphoïdes qui est un diagnostic d'élimination. Alors, il existe des formes topographiques pour les tumeurs proximales, c'est-à-dire les tumeurs qui sont près de l'axe bronchique. Ces tumeurs-là, si on voit ici, ils sont accessibles par fibroscopie, puisque généralement c'est des tumeurs bronchiques.

(26:18 - 26:58)

Accessibles par fibroscopie, pour faire la biopsie, ils siègent essentiellement sur les branches de gros calibre, ils vont donner une obstruction tardive, ou bien sur les branches de petit calibre, dans ce cas, ils vont réaliser des pneumopathies d'obstruction. Pour les tumeurs périphériques, regardez-là, qui sont loin des branches de gros calibre, ils ne sont pas accessibles à la fibroscopie, on ne peut pas y accéder. Dans ce cas, c'est des tumeurs qui sont accessibles par biopsie transparietale, soit échoguidée, soit scanoguidée.

(26:58 - 27:38)

Alors, ils sont sous forme d'un nodule intraparenchymateux, ou bien un nodule soupleural. Et on a parfois des formes apicales qui s'associent à une lésion osseuse, ça donne le syndrome de Pankost et Tobias. Alors, là, les tumeurs périphériques, ils s'étendent, regardez-là, vers la plèvre viscérale, et puis la plèvre pariétale, et puis vers la paroi thoracique.

(27:38 - 27:53)

Ça, c'est le mode d'extension loco-régionale. Et bien sûr, il y aura une atteinte ganglionnaire. Et puis, les formes proximales, ils vont s'étendre au niveau du île pulmonaire, et bien sûr, au niveau du médiastin.

(27:54 - 28:21)

Et puis, vers les gros vaisseaux et le cœur. L'évolution naturelle de ces cancers bronchopulmonaires, malheureusement, c'est une extension locale et loco-régionale, comme on vient de voir. Une extension ganglionnaire, hilare, médiastinale, susclaviculaire, avec parfois des seaux de relais ganglionnaires, voire même une métastase à distance au niveau surrénalienne, hépatique, osseuse, cérébrale.

(28:22 - 28:51)

Et ces métastases sont révélatrices dans 10 à 20 % des cas. Alors, quelles sont les circonstances diagnostiques de ces carcinomes bronchiques? Bon, les signes sont essentiellement de l'atout, de l'hémoptysie, de l'altération d'état général, dyspnée, douleur

thoracique, pleurésie, adénopathie susclaviculaire. Et dans les cas avancés, on a des syndromes de pancostéobias et des syndromes CAP supérieurs.

(28:52 - 29:18)

Et parfois, c'est des métastases qui sont révélatrices dans 10 à 20 % des cas, soit c'est des métastases cérébrales, hépatiques ou ganglionnaires. Et le syndrome paranéoplasique, il se voit retardivement. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de moyen de dépistage efficace et peu coûteux pour ces tumeurs pulmonaires.

(29:22 - 30:00)

Alors, quelles sont les formes anatomocliniques de ces cancers pulmonaires? Alors, comme on a vu, il existe les carcinomes non hapticellules, c'est 80 % du cancer primitif du poumon. Ils sont majoritairement dominés par le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome, suivi par le carcinome hapticellule, qui est une tumeur neuroendocrine maligne, morphologiquement très distincte. Et ce carcinome hapticellule, ou bien ce CPC, il a une morphologie particulière, une immunohistochimie particulière et un traitement basé essentiellement sur la chimiothérapie associée ou non à la radiothérapie.

(30:00 - 30:12)

Et là, c'est une urgence thérapeutique pour ces carcinomes hapticellules. Et c'est une maladie générale dès le diagnostic. Et bien sûr, les autres tumeurs.

(30:13 - 30:54)

Alors, je commence par les carcinomes épidermoïdes. Le carcinome épidermoïde, il a la même morphologie que dans la peau, c'est-à-dire qu'il est causé par le tabac et la lésion précurseur, c'est la dysplasie de haut grade sur métaplasie malpigiennne. C'est-à-dire, regardez là, vous avez un revêtement de type respiratoire qui va subir une métaplasie malpigiennne, secondaire à une irritation par le tabac.

(30:54 - 31:27)

Cette métaplasie malpigiennne, c'est-à-dire que c'est un revêtement, au lieu qu'il soit pseudo-stratifié, il va devenir pluristratifié. Et ce pluristratifié va subir encore l'irritation du tabac pour acquérir des signes de dysplasie, c'est-à-dire une désorganisation architecturale et des atypies cytonucléaires. Les noyaux sont de taille variable et ces anomalies sont confinées à la membrane basale, ils ne la dépassent pas, c'est la dysplasie sur métaplasie malpigiennne.

(31:28 - 31:58)

Pour le carcinome épidermoïde, la lésion précurseur, c'est la métaplasie malpigiennne sur

laquelle se greffe une dysplasie. C'est quoi une dysplasie? C'est une désorganisation architecturale, plus des atypies cytonucléaires intraépithéliales, avec des mitoses, mais qui sont limitées à la membrane basale. La dysplasie sévère est l'équivalent d'un carcinome in situ, mais la membrane basale reste intacte.

(31:59 - 32:14)

Regardez la séquence métaplasie malpighienne carcinome épidermoïde. On a ici un épithélome de type respiratoire, pseudo stratifié cilié, qui va subir l'effet du tabac. Il va avoir une perte d'allèle 3p21 et 9p21.

(32:14 - 32:41)

Et donc on aura une hyperplasie métaplasie et hyperplasie épidermoïde, puis une métaplasie qui va être secondaire à une dérégulation des télomères. Sur cette métaplasie va se greffer une dysplasie, c'est à dire des organisations architecturales mitoses à mitoses. Et puis des lésions de carcinome in situ lorsque les atypies sont majeures.

(32:41 - 33:08)

Et puis infiltration du corion, ça va donner un carcinome épidermoïde. Donc il faut dire qu'entre la dysplasie et l'infiltrant, on a un intervalle de 2,5 années jusqu'à 4,8 années. Et ça dépend de la susceptibilité de la personne, la susceptibilité génétique, l'état de l'immunité et la persistance de l'agression qui est le tabac ou autre.

(33:10 - 33:24)

Le carcinome épidermoïde, c'est une tumeur qui est proximale. C'est une tumeur qui donne des bourgeons endobronchiques, donc accessible par l'endoscopie. Ou bien c'est des masses péribronchiques, des fois on a des formes massives.

(33:25 - 33:43)

Ou bien des formes nécrosées et excavées. Microscopiquement, c'est très simple. On a une prolifération tumorale, agencée en travées ou en lobules, avec des cellules jointives, avec des ponts d'union et des ébauches de kératinisation.

(33:43 - 33:55)

Ca rappelle le poil, la kératine. Des lobules avec des cellules jointives et le cytoplasme est plein de kératine. Il est dyskératosique et ça s'enroule, ça donne des globes cornés.

(33:56 - 34:08)

Et c'est classiquement un épidermoïde. C'est une tumeur invasive, infiltrant le corion, avec

des degrés de différenciation variable. Plus on a des ponts d'union, plus on a de la kératine.

(34:08 - 34:21)

C'est un bien différencié. Regardez là, on a des ponts d'union. C'est comme des espèces d'élastiques qui permettent de tendre une cellule à l'autre.

(34:21 - 34:32)

C'est les ponts d'union. Et regardez là, la kératine qui est intracytoplasmique. La dyskératose, la kératine.

(34:32 - 34:42)

Bien sûr, les atypicités nucléaires. Et ça, ça permet de classer la tumeur en des tumeurs carcino-épidermoïdes bien différenciées. Lorsqu'on a beaucoup de globes cornés.

(34:42 - 34:55)

Moyennement différenciés et peu différenciés lorsqu'on a de rares ponts d'union et de rares globes cornés. Toujours la même image. Et puis là, l'ébauche de globes cornés qui est là.

(34:58 - 35:12)

Quel est le diagnostic différentiel d'un carcino-épidermoïde pulmonaire? Le poumon, c'est un filtre. Et donc, il peut être le siège d'une métastase d'un autre carcino-épidermoïde. Notamment d'origine ORL, oesophagienne, col utérin.

(35:12 - 35:27)

Un message clé s'il vous plaît. Quand un anapath vous fait le diagnostic d'un carcino-épidermoïde de localisation pulmonaire. Vous allez me dire comment je peux savoir si c'est un épidermoïde du col utérin qui a métastasé au niveau du poumon.

(35:28 - 35:53)

Chez une femme ou bien c'est un cancer primitif du poumon. Et bien là, c'est le médecin traitant. Est-ce qu'on a une tumeur du col? Est-ce qu'il y a cliniquement un saignement? Si on est devant une femme, est-ce qu'on a une tumeur seulement pulmonaire? Est-ce que la patiente fume? Et donc, c'est les critères cliniques associés aux critères radiologiques qui peuvent orienter la nature ou l'origine de l'épidermoïde.

(35:53 - 36:18)

Parce qu'un épidermoïde du poumon et un épidermoïde de l'ORL, ils ont la même tête. La seule chose, c'est que dans l'épidermoïde du col utérin, on peut trouver une surexpression de la P16.

Aussi pour les tumeurs ORL, mais ça ne permet pas de donner l'origine de l'épidermoïde.

(36:18 - 36:26)

Un carcino-épidermoïde, il a une morphologie classique. Il a une expression de la P40 ou la P63. Il a des ponts d'union et de la kératine.

(36:27 - 36:44)

Et l'origine, c'est surtout, est-ce qu'il est pulmonaire propre ou bien il est métastatique à partir d'un cancer épidermoïde ORL ou d'un col ou d'un oesophage. Dans ce cas, c'est la clinique et la radiologie. On passe après le carcinome épidermoïde à l'adénocarcinome.

(36:44 - 36:54)

Sa fréquence est en augmentation. Il touche 30 à 40% des patients qui ont un cancer du poumon dans la petite cellule. Il est fréquent chez la femme.

(36:54 - 37:11)

Généralement, c'est un jeune moins de 50 ans et ça peut atteindre les personnes tabagiques ou non tabagiques. Et c'est de plus en plus fréquent chez les femmes parce qu'ils commencent à prendre des cigarettes avec des filtres. Les particules inhalées sont de petite taille.

(37:11 - 37:22)

Ils vont aller jusqu'en profondeur du poumon. Cet adénocarcinome n'est pas toujours lié au tabac. Il est le plus souvent de développement, regardez là, souple, râle, périphérique.

(37:22 - 37:37)

Parce que les particules inhalées sont très fines et il arrive jusqu'au fin fond du poumon. Macroscopiquement, généralement, regardez là, c'est un nodule dur, lobulé, mais périphérique. Ils peuvent donner un aspect de fausse pneumonie.

(37:37 - 37:52)

Qui est résistante aux antibiotiques et progressant dans le temps. Ou bien une espèce de forme multifocale. Histologiquement, l'adénocarcinome pulmonaire, il est d'architecture variable.

(37:52 - 38:07)

Il peut avoir plusieurs degrés de différenciation variable. Soit des tubes, des papilles solides avec du mucus. Et il est classé en bien différencié lorsque j'ai essentiellement des acinies.

(38:07 - 38:28)

Ou bien peu différencié si j'ai des lobules avec des cytoplasmes bourrés de mucus. Donc, la présence de tubes, de papilles, de mucus, c'est un critère de bonne différenciation. La présence de lobules avec de rares sécrétions de mucus, c'est plutôt un adénocarcinome peu différencié.

(38:30 - 38:43)

Alors, l'adénocarcinome, regardez là, c'est une forme multifocale. Il pose le problème de diagnostic différentiel avec un adénocarcinome métastatique d'une autre origine. Soit d'un sein ou autre.

(38:43 - 38:56)

Ça donne des nodules multiples. Alors qu'un adénocarcinome primitif du poumon, c'est surtout un nodule unique. Alors, dans ce cas, lorsqu'on est devant un adénocarcinome où on ne connaît pas l'étiologie.

(38:56 - 39:10)

Est-ce que c'est pulmonaire ou est-ce que c'est autre origine, notamment amère ou digestive. Dans ce cas, c'est la clinique qui prime. Est-ce que la patiente a un nodule de sein ? Est-ce que la patiente a une anémie ? Est-ce qu'il a des épigastralgies ? En plus de la clinique, il y a la radiologie.

(39:10 - 39:30)

Est-ce que la patiente a un nodule au niveau hépatique ? Est-ce qu'il a une masse au niveau, par exemple, oesophagienne ou autre ? Et puis, bien sûr, on peut céder à l'immunohistochimie. Les cancers primitifs adénocarcinomateux du poumon, ils expriment l'anapsine ou le TTF1. L'anapsine est spécifique du poumon.

(39:30 - 39:54)

Le TTF1 peut être positif dans le poumon, dans l'ADK du poumon, mais aussi dans la thyroïde. Et ce sont des tumeurs du poumon qui sont généralement cytokératine 7 positive, cytokératine 20 négative. Ce profil est en faveur, et regardez le terme de en faveur, d'un adénocarcinome pulmonaire primitif parce que rien n'est sûr en immunohistochimie à 1000%.

(39:54 - 40:23)

Toujours, on est des médecins, on est des cliniciens avant tout. Je reprends mon algorithme très facile pour vous dire que la base de la classification de tumeurs de cancers primitifs du poumon, c'est essentiellement la morphologie. Est-ce qu'on a une différenciation qui est glandulaire ou malpignaine ? Malpignaine, ça veut dire épidermoïde.

(40:23 - 40:46)

Glandulaire, c'est ADK. Si on n'a pas d'orientation, on parle d'un carcinome branchique non à petites cellules, NOS sans autre indication, et c'est là l'indication de l'immunohistochimie. On utilise l'anapsine ou TTF1 et P40 ou P63 ou cette cytokératine 5-6.

(40:46 - 41:17)

Le TTF1, c'est un marqueur de l'ADK pulmonaire et P40, P63, c'est un marqueur de l'épidermoïde. Si on a de l'amucine ou bien si le TTF1 est positif et les autres marqueurs sont en négatif, c'est un ADK, c'est un carcinome pulmonaire NOS, non à petites cellules, sans autre indication. Excusez-moi, c'est un carcinome pulmonaire non à petites cellules, plutôt en faveur d'un ADK.

(41:17 - 41:55)

Si le P40 est positif ou P63 ou cette cytokératine 5-6, c'est un carcinome branchique non à petites cellules, plutôt en faveur d'un épidermoïde. Et si tous les marqueurs sont positifs ou tous les marqueurs sont en négatif, c'est un NOS, c'est un carcinome branchique non à petites cellules, sans autre indication. Il faut dire que pour les adénocarcinomes, mais aussi pour les NOS, de peur que ce soit un ADK, il faut rechercher les mutations EGFR, activatrices EGFR, parce qu'on peut donner aux malades un traitement anti-cérosine kinase.

(41:55 - 42:17)

Il faut rechercher le réarrangement ALK, ROS1, KIRAS ou autres, mais aussi rechercher le statut PD-L1. Pour les épidermoïdes, on ne recherche que le PD-L1, sauf pour les personnes jeunes non fumeurs. Ou on donne la chance de rechercher ces marqueurs pour une éventuelle thérapie cible.

(42:20 - 42:39)

Après les carcinomes branchiques non à petites cellules, on passe aux carcinomes branchiques à petites cellules. Ils appartiennent aux tumeurs neuro-endocrines de haut grade de malignité. Les tumeurs neuro-endocrines, c'est une famille de tumeurs de degrés de différenciation variable, à partir du système nerveux neuro-endocrine diffus.

(42:39 - 43:19)

Ils présentent des granules neurosécrétoires qui comportent des peptides hormonaux, chromogranines et synaptophysines. Au total, les tumeurs neuro-endocrines sont classés en des tumeurs carcinoïdes, qui sont de bons pronostics, bien différenciés, sans nécrose, sans atypie et avec de rares mythoses. Le carcinoïde atypique est moyennement différencié, il présente de la nécrose, de rares atypies et des mythoses, alors que les plus péjoratifs, c'est deux, qui sont peu

différenciés, qui sont soit le carcinome à petites cellules ou bien le carcinome à grandes cellules neuro-endocrines.

(43:20 - 43:35)

Le carcinome branchique à petites cellules, c'est la forme la moins différenciée et la plus agressive des tumeurs neuro-endocrines. C'est la plus fréquente au niveau pulmonaire. Il est presque exclusivement secondaire au tabac.

(43:36 - 43:46)

Il est associé à un syndrome paranéoplasique. Il évolue rapidement vers des métastases cérébrales, osseuses ou hépatiques. Et s'il vous plaît, jamais de chimiothérapie pour le CPC.

(43:47 - 44:02)

Le carcinoïde à petites cellules, c'est surtout de la chimiothérapie. Ils sont de mauvais pronostics, surtout s'ils sont pris en charge tardivement, avec une médiane de survie de 9 mois. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.

(44:05 - 44:31)

Cytologiquement, c'est des nappes de cellules isolées petites, qui ont une taille moindre de 3 fois la taille d'un lymphocyte, avec une chromatine regardée en sel et poivre. C'est comme si on a mélangé le sel et le poivre. Une chromatine en sel et poivre, un nucléol parfois absent, et un aspect pathognomonique, avec une haute corrélation histopathologique.

(44:32 - 44:54)

Donc, prolifération tumorale, de petites cellules, de nappes diffuses qui ont un rapport nucléocytoplasmique élevé, une chromatine sel et poivre, beaucoup de mitoses, quelques nappes de nécrose, c'est un CPC. Et cet aspect cytologique est en corrélation avec l'histologie. Macroscopiquement, le CPC n'est pas opérable, mais ça c'est des séries autopsiques.

(44:55 - 45:45)

Il présente des formes médiacinopulmonaires, avec un stade avancé, une topographie proximale, avec des coulées péribranchiques, des adénopathies médiacinales associées, un envahissement de la veine cave supérieure, et rarement des formes préfériques. Histologiquement, ça c'est un schéma à connaître, c'est une image à apprendre. C'est des nappes de petites cellules qui ressemblent au lymphocyte, moins de 2 à 3 fois la taille d'un lymphocyte, avec des noyaux caractéristiques, toujours avec une chromatine dispersée, c'est les poivres.

Les cellules sont étirées, un rapport nucléocytoplasmique élevé, peu de cytoplasme, beaucoup de mitoses, et les cellules sont fragiles. Regardez les artefacts d'écrasement avec de la nécrose.

Pourquoi la nécrose? Parce que la tumeur prolifère tellement vite qu'elle se nécrose facilement.

(45:47 - 46:06)

Regardez, nappes de cellules de petite taille avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé, une chromatine, c'est les poivres, et regardez les mitoses. 1, 2, 3, 4, minimum, 4, 5, 5 mitoses, et la plupart sont anormales. Et là, c'est de la nécrose tumorale.

(46:06 - 46:29)

Pourquoi? Parce que la tumeur prolifère tellement vite qu'elle donne naissance à de la nécrose tumorale. Alors, ces CPC, ces carcinomes branchés qu'a petites cellules posent le problème de diagnostic différentiel avec un lymphome. C'est pour ça que devant une prolifération tumorale à cellules petites, il faut faire le CD45, la chromogranie et la synaptophysine.

(46:30 - 46:39)

Alors, si la CD45 est positive, c'est plutôt un lymphome. C'est des clusters de différenciation. Si la chromogranie et la synapto sont positives, ça, c'est un CPC.

(46:40 - 46:54)

Alors, le carcinome à petites cellules exprime le CD45 avec un marquage membranaire. C'est un marqueur non-endocrine. La synaptophysine et la chromogranie sont un diagnostic de CPC.

(46:54 - 47:11)

On arrive aux formes composites. Il existe des carcinomes qui sont composites, qui sont faits d'un CPC, d'un carcinome à petites cellules, d'un épidermoïde, avec un adénocarcinome ou à grandes cellules. La forme la plus courante, c'est ADK plus épidermoïde.

(47:11 - 47:29)

On parle d'un adénoscome des foies. Et là, le pronostic est en fonction du pourcentage de la composante la plus agressive. On a vu les carcinomes non à petites cellules avec le carcinome épidermoïde qui est proximal, l'adénocarcinome qui est distal.

(47:29 - 47:45)

Et puis, on a vu les carcinomes à petites cellules qui sont seulement 20% des carcinomes pulmonaires et qui sont généralement de forme proximale, médiastinopulmonaire. On passe au rôle du pathologiste. Que doit faire l'anapathe? Il doit gérer ses prélèvements.

(47:46 - 48:12)

Si on est devant des stats tardifs ou bien un CPC, on est devant des biopsies de petite taille qu'il faut gérer, pour lesquelles il nous faut un diagnostic histologique et un diagnostic immunohistochimique, voire même moléculaire. L'anapathe va vous dire c'est quelle tumeur, elle va vous dire le pronostic de cette tumeur et les marqueurs thermistiques. Généralement, les tumeurs sont diagnostiquées à un stat tardif.

(48:12 - 48:34)

Le matériel d'étude, c'est des biopsies et c'est des prélèvements de petite taille. La rentabilité des prélèvements dépend de la topographie et de la taille de la tumeur. Pour augmenter la rentabilité de cette biopsie, il faut combiner les prélèvements, à la fois mettre des prélèvements transbariétal et d'autres prélèvements.

(48:34 - 48:45)

Il faut que les prélèvements soient de taille suffisante, avec une fixation correcte et des renseignements cliniques adaptés. L'anapathe, regardez, c'est un ruban. Il doit gérer raisonnablement ses prélèvements.

(48:45 - 49:16)

Ce ruban doit le mettre sur plusieurs lames pour pouvoir réaliser de l'étude morphologique à l'hématérine usine, de l'étude immunohistochimique et de l'étude de fiches d'hybridation in situ, voire même moléculaire. Au lieu qu'on fasse des coupes et de recoupes, et qu'on voit l'épuisement du matériel, il faut prévoir des lames blanches. On sait que c'est un cancer du poumon, donc on sait qu'on a besoin d'une hématérie usine, de quatre marqueurs immunohistochimiques et des marqueurs moléculaires, donc on garde du matériel sur les lames.

(49:19 - 49:57)

Pour le rôle diagnostique de notre anapathe, il a pour rôle de poser le diagnostic sur des prélèvements cytologiques, soit des prélèvements d'aspiration branchique, des brossages branchiques pour les tumeurs proximales, des lavages broncho-alvéolaires pour les LBA, et des cytoponctions, surtout pour les tumeurs distales. Les prélèvements histologiques permettent de confirmer le diagnostic. Bon, il peut recevoir des biopsies branchiques, transbranchiques, des biopsies transparietales pour les lésions périphériques, les biopsies branchiques c'est pour les lésions qui sont proximales.

(49:58 - 50:33)

Il peut recevoir une pièce de chirurgie, une pneumectomie, une lobectomie, surtout lorsqu'on est devant des stades 1, 2 ou 3 à maximum, ou bien des médiastinoscopies pour des biopsies de tumeurs ou de ganglions, voire même des thoracotomies à but diagnostique. Surbiopsie, la

biopsie de la carène des fois permet de voir si la tumeur s'étend à la carène et si on a une extension de la tumeur à la carène, ça veut dire que le patient devient inopérable. La biopsie de la plèvre.

(50:34 - 50:51)

En plus, bien sûr, de la biopsie diagnostique. La biopsie diagnostique a pour rôle de poser le diagnostic. La biopsie pronostique, c'est comme la biopsie de la carène ou de la plèvre qui vont contre-indiquer la chirurgie ou bien emporter aussi la plèvre lors de la chirurgie.

(50:51 - 51:55)

Sur pièce opératoire, l'anapathiste doit vous donner quoi? Il doit vous donner la tumeur, sa taille, son type histologique, son extension, est-ce qu'elle s'étend à la plèvre ou bien à la limite d'exérèse, à la paroi aussi, le type histologique de la tumeur, est-ce qu'il y a des embols vasculaires, est-ce qu'il y a des extensions périnerveuses, la recoupe bronchique, est-ce qu'il est tumorale ou non, le curage ganglionnaire, est-ce qu'il est positif ou non et vous donner en total le PTNM le plus actif. C'est en fonction de la taille de la tumeur, en fonction de l'extension aux branches souches à la plèvre et aussi en fonction de l'extension vers les lobes pulmonaires ou bien l'existence d'une atteinte du lobe homolatéral ou une extension au diaphragme, médiastin, cœur, etc. Le N, c'est en fonction de l'atteinte des ganglions médiastinaux péribronchiques ou médiastinaux contralatéral ou homolatéral et le M, c'est la métastase, est-ce qu'il est absent ou présent.

(51:57 - 52:44)

Alors, le rôle théranostique de l'anapathiste, on a vu le rôle diagnostique, le rôle pronostique et le rôle théranostique. Le rôle théranostique, l'anapathiste doit rechercher la mutation activatrice du gène EGFR, il est indiqué dans les carcinomes bronchiques monocytes cellules localement avancées ou métastatiques avec une mutation activatrice du gène EGFR. Si on a la mutation activatrice du gène EGFR, la patiente va avoir comme traitement des inhibiteurs de la tyrosine kinase et donc c'est un facteur de prédiction de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase de EGFR et donc une thérapie par le gélitinib, l'erlotinib, l'afatinib.

(52:45 - 53:08)

Quel est le type de prélèvement qu'on peut envoyer au secteur de biologie moléculaire? Soit on va envoyer un bloc de paraffine qui comporte la biopsie ou rarement l'exercice chirurgical. Pourquoi rarement l'exercice chirurgical? Parce que c'est un test qui est demandé lorsqu'on est devant un stade avancé ou métastatique. Rarement c'est une chirurgie qui est proposée.

(53:10 - 53:30)

La tumeur doit être fixée au formant tamponné et incluse en paraffine et bien sûr, le problème qui

se pose, c'est qu'il y a encore du matériel dans le bloc tissulaire. Qu'est-ce qui se passe? L'anapathe reçoit une biopsie du poumon. Il pose le diagnostic histologique grâce à l'hématérosine.

(53:30 - 53:41)

Il prend le bloc, il l'envoie chez un autre anapathe pour demander l'immunohistochimie TTFMP40. C'est un ADK métastatique ou stade avancé. On a besoin de marqueurs thérapeutiques.

(53:41 - 54:09)

On a besoin de ce bloc pour avoir 4 coupes minimum pour rechercher la mutation activatrice du gène EGFR. Des lames d'immunohistochimie pour l'ALK, pour le PD-L1, peut-être l'orozone. Attention, il ne faut pas, pour la pathologie pulmonaire, il faut que le bloc soit traité localement chez le même anapathe pour éviter la déperdition tumorale.

(54:18 - 54:44)

Il faut choisir un bloc qui est riche en cellules tumorales. Alors, c'est quoi le gène EGFR? Le gène EGFR présente deux récepteurs membranaires qui agissent par dimerisation et qui activent une cascade de signalisation moléculaire intracellulaire pour donner trois voies. La première voie, c'est la voie de la mutation activatrice la voie Rasmapkinas, la voie PI3K-AKT et la voie Jacques-Stradt.

(54:44 - 55:11)

Alors, toutes ces voies vont stimuler quoi? La prolifération tumorale et la survie tumorale. Et donc, il existe un parallélisme et une balance qui dépend de type, de cellule ou de tumeur et il existe un cross-talk qui donne la résistance. Donc, lorsqu'on a une mutation de ce gène EGFR activatrice, on peut proposer les inhibiteurs de la voie tyrosine kinase.

(55:11 - 55:58)

Alors, la recherche de la mutation du gène EGFR qui est l'équivalent du gène HOR1 se fait au niveau des exemples 18, 19, 20 et 21. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mutations K747-1759 et la mutation L858, c'est-à-dire les mutations en vert, sont des mutations très sensibles aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors que les mutations T790M, c'est-à-dire la mutation en rouge, ce sont des mutations qui sont résistantes et donc, ils ont une thérapie particulière.

(55:58 - 56:29)

Les mutations qui comportent le jaune et le bleu, ce sont des mutations qui présentent une sensibilité intermédiaire aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Le deuxième rôle du pathologiste qui

est un rôle théra-gnostique, c'est de rechercher le réarrangement du gène ALK. Alors, le réarrangement du gène ALK se recherche par immunohistochimie et lorsqu'il n'est pas franc, il est complété par une technique de fiche.

(56:30 - 56:57)

Quelle est l'indication de la recherche de réarrangement de l'ALK? C'est les carcinomes branchiaux non-apoptiques cellules localement avancées ou métastatiques. Avec un réarrangement ALK, on peut leur prescrire des inhibiteurs de l'ALK, notamment le crizotinib, le zéritinib, l'alectinib ou autres. Le type de prélèvement, c'est des biopsies, rarement des biopsies chirurgicales ou bien des exercices chirurgicales.

(56:57 - 57:19)

La tumeur primitive ou métastatique peuvent être testées sans problème et ce prélèvement doit être fixé au formol et inclus en paraffine. Toujours, il faut une bonne fixation avec une bonne concentration de formol avec un formol qui est neutre et tamponné. Le matériel d'étude, il faut choisir un bloc riche en cellules tumorales et attention à la gestion du matériel tumoral.

(57:20 - 57:39)

La technique, on fait un criblage des patients par technique du menu histochimie utilisant l'anticorps anti-ALK. Lorsque le patient est classé 0 ou 1+, c'est négatif. Lorsqu'il est positif 2 ou 3+, il faut confirmer par une technique de fiche d'hybridation.

(57:40 - 57:57)

Regardez là, c'est un cas du service. On a un marquage qui est plutôt cytoplasmique à l'anticorps anti-ALK. C'est un marquage qui est fort et diffus des cellules tumorales.

(57:57 - 58:13)

Et regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est une sonde de split, de cassure. On voit que le spot rouge et le spot vert sont éloignés. S'ils sont éloignés, ça témoigne d'un réarrangement, ça témoigne d'une cassure.

(58:13 - 58:34)

Normalement, ces deux parties de gène sont accolées, mais lorsqu'on trouve deux spots qui sont éloignés et dont l'éloignement est supérieur à deux fois la taille d'un spot, c'est un réarrangement. Il faut que 15% des cellules soient réarrangement pour parler d'un réarrangement ALK sur fiche. Regardez là, on a toujours l'éloignement des deux spots vert et rouge.

(58:36 - 58:52)

Regardez là, c'est un adénocarcinome pulmonaire qui montre une expression cytoplasmique 3+, par l'anticorps anti-ALK. Là, c'est un marquage de plus. Donc, tous les deux doivent subir la technique fiche.

(58:52 - 59:05)

Et pour l'adénocarcinome ALK1+, ça, c'est considéré comme négatif. Troisième rôle théranostique, c'est l'immunothérapie. C'est la voie PD1-PDL1.

(59:06 - 59:35)

Il est indiqué dans les carcinomes bronchiques non haptiques cellules localement avancées ou métastatiques avec une expression du PDL1 en immunohistochimie. Pour ces patients, on a la prescription de Pembrolizumab, Atezolizumab et Durvalizumab ou autres. La prescription en première ligne se fait pour toutes les tumeurs qui expriment minimum 50% des cellules tumorales au niveau membraneur.

(59:36 - 59:57)

Et la prescription en seconde ligne, c'est pour les patients qui ont plus de 1% des cellules tumorales marquées. Matériel d'études CD Biopsy ou pièces opératoires, ça peut se faire sur tumeurs primitives ou métastases. Il faut choisir un bloc riche en cellules tumorales et la technique cellule immunohistochimie.

(59:57 - 1:00:18)

Regardez là, on a un marquage fort membraneur de plus de 50% des cellules tumorales à l'anticorps anti-PDL1. Et dans ce cas, c'est plus que 1%, 50%, ça peut faire l'effet d'une première ligne. Alors que là, c'est les cellules tumorales qui sont marquées, c'est aux alentours de 15%.

(1:00:18 - 1:00:37)

Et donc, c'est un marquage qui n'est pas fort, mais c'est un marquage qui est, c'est un faible expresseur. Et là, absence de marquage membraneur à l'anticorps anti-PDL1 par les cellules tumorales. Et regarde, les cellules immunes sont marquées et on ne les prend pas en considération.

(1:00:38 - 1:00:48)

Et donc, récapitulatif. Un carcinome bronchique non aptide cellule, il faut respecter la phase préanalytique et la fixation. Faire un diagnostic morphologique et compléter.

(1:00:48 - 1:01:15)

Si on est devant un carcinome non aptide cellule NOS, on peut compléter par des TF1 P40 ou

bien une coloration à la mucine. Si c'est un carcinome branchique non aptide cellule non épidermoïde, on complète par l'immunohistochimie ALK-Rosemann PDL1. Si l'ALK est positif, HER2 de plus, on complète par FISH.

(1:01:17 - 1:01:40)

Et puis, on fait une sélection tumorale pour rechercher les mutations EGFR, CARAS, BIRAF, HER2. Dans notre service, ce qu'on fait, c'est essentiellement l'EGFR et des fois le BIRAF s'il est demandé, ainsi que l'ALK et le PDL1. Si on est devant un carcinome branchique épidermoïde, ce qu'on fait uniquement, c'est l'immunohistochimie PDLA.

(1:01:41 - 1:01:52)

C'est tout et on conclut un diagnostic final. La seule exception ici, s'il vous plaît, c'est les épidermoïdes chez les non fumeurs et jeunes. Là, on leur donne une chance et on cherche aussi l'EGFR.

(1:01:54 - 1:02:09)

Alors, on passe aux métastases pulmonaires. Le poumon, c'est un filtre et les métastases sont plus fréquentes que la tumeur primitive. L'origine des métastases, soit c'est un sein, du tube digestif, le ras, la prostate, le poumon, le mélanome et les sarcomes.

(1:02:09 - 1:02:20)

Généralement, c'est des nodules multiples. C'est un aspect en lâchet de ballon, en lymphongite, en milière ou un nodule unique. Regardez-là, c'est un aspect de lymphongite carcinomateuse.

(1:02:20 - 1:02:29)

C'est des cellules carcinomateuses qui infiltrent les vaisseaux lymphatiques. Regardez-là, c'est un aspect de milière. Ils rappellent la milière tubercule.

(1:02:30 - 1:02:54)

Le nodule unique au niveau métastatique pose le problème de diagnostic différentiel avec un adénocarcinome primitif. Il faut chercher un contexte clinique. Est-ce qu'on a un cancer connu, par exemple, le sein, ovaire ou autre? Pour le carcinome épidermoïde, si on est devant un carcinome épidermoïde, il faut éliminer une méta-ORL ou d'origine du collutérin.

(1:02:54 - 1:03:21)

Pour l'adénocarcinome, généralement, le primitif pulmonaire est TTF1+, Ctoctarotène 7+, et Ctoctarotène 20-. Un TTF1- n'élimine pas un primitif pulmonaire. Alors, on est devant une suspicion de métastase pulmonaire d'un cancer dans le primitif au niveau du sein, du tube

digestif, le rein, la prostate, on ne sait pas.

(1:03:21 - 1:03:39)

S'il vous plaît, ce n'est pas l'immunose seule qui règle le problème, il faut une orientation clinique vers la tumeur primitif. C'est une femme, attention, il faut faire un examen clinique, une mammographie et des récepteurs hormonaux pour la tumeur pour chercher le primitif pulmonaire. C'est un homme, attention, la prostate et faire un dosage de PSA.

(1:03:40 - 1:04:06)

Si on suspecte un tube digestif, il faut chercher les épigastriques cliniques, les rectoaligiques par exemple, les données de la fibroscopie oesogastroduodénale. Si on est devant une tumeur C-terotène 20, c'est plutôt une origine colique, mais dans le cancer du poumon, la C-terotène 20 est généralement négative. Toujours, c'est un algorithme décisionnel.

(1:04:06 - 1:04:24)

En conclusion, les carcinomes du poumon primitif sont dominants. Ils sont dominés par les carcinomes nonaptes cellules suivis par les carcinomes aptes cellules. Les carcinomes nonaptes cellules, leur traitement, c'est la chirurgie si on est devant des stades précoces.

(1:04:24 - 1:04:42)

Si on est devant des stades localement avancés au métastatique, le traitement, c'est essentiellement de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée, de la radiothérapie. Pour les carcinomes aptes cellules, le diagnostic se fait sur biopsie. Généralement, ils sont métastatiques au moment du diagnostic.

(1:04:43 - 1:04:54)

Le traitement est basé sur la chimiothérapie. Et donc, attention, les métastases au niveau du poumon sont fréquentes. Ils posent le problème de diagnostic différentiel avec une tumeur primitive pulmonaire.

(1:04:54 - 1:05:16)

D'où l'intérêt d'un raisonnement clinique, des renseignements cliniques qui doivent être fournis par les cliniciens et une discussion entre le clinicien et le pathologiste. Et je vous remercie. Si j'ai un point à éclaircir, c'est que les cancers du poumon sont dominés par les carcinomes nonaptes cellules.

(1:05:16 - 1:05:34)

Je parle des cancers du poumon primitif. Ils sont dominés par les carcinomes nonaptes cellules,

soit ADK, soit épidermoïdes, soit non-spécifiques. Ces carcinomes nonaptes cellules, un stade précoce, stade 1, stade 2, voire même stade 3A, on leur propose de la chirurgie.

(1:05:34 - 1:06:00)

Alors que pour certains stades 3A, les 3B et le 4, c'est juste la biopsie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la thérapie ciblée. Donc, on est dans l'obligation de poser un diagnostic positif, de faire de l'immuno, de chercher les marqueurs prédictifs de réponse thérapeutique sur un petit matériel qu'il faut gérer. Je termine avec les carcinomes nonaptes cellules pour passer aux carcinomes aptes cellules.

(1:06:00 - 1:06:25)

La même chose, c'est des biopsies de tumeurs proximales qui vont donner une prolifération de tumeurs à l'aptes cellule qui exprime les marqueurs non-endocrines. Et le traitement, c'est la chimiothérapie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Si on sait que la majorité des cancers du poumon sont des métastases, le primitif d'une métastase nécessite une corrélation anatomoclinique et je vous remercie.